

8.2

$$x' = Ax \quad A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Dlouhodobě se vzdaluje do  $\infty$ , pokud má matice  $A$  alespoň 1 vl. číslo s kladnou reálnou částí

$$\det(A - \lambda I) = (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1$$

$$= \lambda^2 - \lambda(a-4) + (-2a+4) + 1 = \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a)$$

Abg systém divergoval do  $\infty$ , musí existovat  $\lambda$  takové že

$$\operatorname{Re}(\lambda) > 0$$

$\lambda^2 + p\lambda + q$  má reálné části kořeni záporné pokud

$p > 0$  a  $q > 0$ . Hledáme opek

$q < 0$  - součin je záporný

$$5-2a < 0 \rightarrow a > 2,5$$

$p < 0$  - součet má kladnou reálnou část

$$4-a < 0 \rightarrow a > 4$$

Pokud  $a > 2,5$  Je alespoň 1 vlastní číslo s kladnou reálnou částí

Pro  $2,5 < a \leq 4$   $\rightarrow$  jedno  $\lambda > 0$

Pro  $a > 4$  jsou reálné části obou čísel kladné

Částice se tedy může vzdalovat pro  $a > 2,5$